



# Финансовая Смета Проекта Med-Navigator (MedKarta)

Полная Реализация от А до Я

Дата подготовки: 26 апреля 2026 г.  
Статус проекта: Альфа версия (только frontend)  
Метрика сложности: High (многокомпонентная система)  
Рыночные ставки: Россия, 2026 г. (средние по Казани и РФ)

 СОДЕРЖАНИЕ СМЕТЫ

- 1. Текущее состояние
- 2. Фаза 1: MVP (3-4 месяца)
- 3. Фаза 2: Основной функционал (4-5 месяцев)
- 4. Фаза 3: Масштабирование (2-3 месяца)
- 5. Фаза 4: Мобильное приложение (4-5 месяцев)
- 6. Годовое содержание
- 7. Инфраструктура и сервисы
- 8. Итоговые расчеты

 Текущее состояние

| Компонент            | Статус       | % завершения | Примечание                                  |
|----------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|
| Frontend (React)     | ✅ Готово     | 85%          | 2242 строк кода, Vite + Tailwind            |
| Карта (Leaflet)      | ✅ Готово     | 90%          | Кластеризация, маршруты до 5 точек          |
| AI-Ассистент         | ✅ Работает   | 80%          | OpenRouter GPT-4o-mini, нужны улучшения NLP |
| Данные врачей        | ✅ Готово     | 100%         | 30+ врачей в JSON, needs API sync           |
| Данные клиник        | ⚠️ Частичное | 60%          | 200+ клиник из OSM, needs validation        |
| Backend API          | ❌ Не начато  | 0%           | КРИТИЧНО                                    |
| БД                   | ❌ Не начато  | 0%           | КРИТИЧНО                                    |
| Система бронирования | ❌ Не начато  | 0%           | КРИТИЧНО                                    |

| Компонент            | Статус      | % завершения | Примечание |
|----------------------|-------------|--------------|------------|
| Admin панель         | ❌ Не начато | 0%           | ВАЖНО      |
| Аутентификация       | ❌ Не начато | 0%           | ВАЖНО      |
| Мобильное приложение | ❌ Не начато | 0%           | Phase 4    |

Что есть сейчас:

- Полностью функциональный веб-интерфейс
- Интеграция с OpenRouter AI
- Интерактивная карта Казани с сотнями объектов
- Фильтрация по 20+ параметрам
- Маршрутизация через OSRM
- Система избранного (localStorage)
- Темная тема

Что НЕ хватает:

- Реальная база данных с синхронизацией
- Backend API для управления данными
- Система бронирования врачей
- Интеграция с реальными системами аптек и клиник
- Admin-панель для модерации
- Платежи
- Уведомления
- Масштабирование

 ДЕТАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ СМЕТА

ФАЗА 1: MVP (1.5–2 месяца)

Создание работающей версии с backend и интеграциями

1.1 Solo Developer (Phase 1)

Full-Stack Developer — Вы

- **Роль:** Solo разработчик всех компонентов
- **Задачи:**
  - Backend API разработка (Node.js/Express)
  - Database проектирование и настройка (PostgreSQL)

- Frontend интеграция с API
- Аутентификация (JWT)
- Базовое тестирование
- DevOps: Docker, простой CI/CD
- Инфраструктура на Yandex Cloud
- **Оклад:** 150,000 ₽/месяц (ваша ЗП)
- **Бюджет Phase 1:** 150,000 × 2 мес = **300,000 ₽**

**Замечание:** При работе одного разработчика:

- Упрощенная архитектура (monolith вместо микросервисов)
- Автоматизированное тестирование вместо ручного QA
- Минимум операционной сложности
- Быстрые итерации и непрерывный деплой
- Использование готовых решений (Vercel, Firebase) вместо self-hosted

**Итого команда Phase 1: 300,000 ₽**

---

## 1.2 Infrastructure & Hosting

### Cloud Server (Production)

- **Провайдер:** Yandex Cloud или AWS
- **Конфигурация:** 2 CPU, 4 GB RAM, 100 GB SSD
- **Стоимость:** 2,500 ₽/месяц
- **Phase 1 (4 месяца):** 2,500 × 4 = **10,000 ₽**

### Database (PostgreSQL)

- **Хост:** Yandex Managed PostgreSQL
- **Конфигурация:** 2 CPU, 4 GB RAM, 100 GB storage
- **Стоимость:** 3,000 ₽/месяц
- **Phase 1 (4 месяца):** 3,000 × 4 = **12,000 ₽**

### Redis Cache

- **Провайдер:** Yandex Managed Redis
- **Конфигурация:** 1 CPU, 2 GB
- **Стоимость:** 1,500 ₽/месяц
- **Phase 1 (4 месяца):** 1,500 × 4 = **6,000 ₽**

### CDN (Content Delivery Network)

- **Провайдер:** Cloudflare или Yandex CDN
- **Стоимость:** 500 ₽/месяц
- **Phase 1 (4 месяца):** 500 × 4 = **2,000 ₽**

### Domain + SSL Certificate

- **Domain:** 500 ₽/год
- **SSL (Let's Encrypt):** БЕСПЛАТНО (автоматический через ACME)
- **Phase 1 расход: 500 ₽**

### Monitoring & Logging

- **Sentry (ошибки):** 500 ₽/месяц (Plan \$20/month)
- **DataDog или equivalent:** 1,000 ₽/месяц
- **Phase 1 (4 месяца):**  $(500 + 1,000) \times 4 = 6,000$  ₽

**Итого Infrastructure Phase 1:**  $10,000 + 12,000 + 6,000 + 2,000 + 500 + 6,000 = 36,500$  ₽

### Упрощение для solo разработчика:

- **Vercel** (вместо self-hosted): 0 ₽ (free tier для phase 1)
- **Firebase Database** (альтернатива PostgreSQL): 0 ₽ (free tier)
- **Облачный сервер** можно заменить на легкий VPS:  $500 \text{ ₽/месяц} \times 2 = 1,000$  ₽

**Оптимизированный бюджет Phase 1 (Vercel + Firebase):** ~3,000 ₽

---

## 1.3 External APIs & Services

### OpenRouter API (GPT-4o или Gemini)

- **Тариф:** Pay-as-you-go, ~0.1-0.3 ₽ за запрос
- **Предполагаемое использование:** 1,000 запросов/день в Phase 1
- **Стоимость:**  $1,000 \times 30 \text{ дней} \times 0.15 \text{ ₽} = 4,500$  ₽/месяц
- **Phase 1 (4 месяца):**  $4,500 \times 4 = 18,000$  ₽

### OpenStreetMap / Mapbox (для улучшенных карт)

- **Использование:** Готово (free tier достаточно)
- **Стоимость: 0 ₽**

### Twilio (SMS для уведомлений)

- **Тариф:** 1-2 ₽ за SMS
- **Планируемое использование:** 500 SMS/месяц (напоминания о приемах)
- **Стоимость:**  $500 \times 1.5 \text{ ₽} = 750$  ₽/месяц
- **Phase 1 (4 месяца):**  $750 \times 4 = 3,000$  ₽

### Firebase Push Notifications

- **Тариф:** Free tier (до 10,000 уведомлений)
- **Стоимость в Phase 1: 0 ₽** (fit в free tier)

### Email Service (SendGrid)

- **Тариф:** 300 писем в день - \$15/месяц (1,200 ₽)

- **Планируемое использование:** Подтверждение бронирования, рассылки
- **Стоимость:** 1,200 ₽/месяц
- **Phase 1 (4 месяца):**  $1,200 \times 4 = 4,800$  ₽

**Итого APIs & Services Phase 1:**  $18,000 + 3,000 + 4,800 = 25,800$  ₽

---

## 1.4 Software & Tools

### IDE & Development Tools

- **JetBrains IDE (WebStorm/IntelliJ IDEA):** 3,000 ₽/год  $\times$  6 человек = 18,000 ₽/год
- **GitHub Enterprise (опционально):** 2,500 ₽/месяц = 10,000 ₽
- **Phase 1 (4 месяца):**  $(18,000/12 \times 4) + 0 = 6,000$  ₽ (без GitHub Enterprise)

### Project Management Tools

- **Jira Cloud:** \$8/месяц/пользователя  $\times$  6 = 48/месяц (\$720/год)
  - Russian equivalent: 960 ₽/месяц = 3,840 ₽
- **Confluence (документация):** 1,200 ₽/месяц = 4,800 ₽
- **Phase 1 (4 месяца):**  $(960 + 1,200) \times 4 = 8,640$  ₽

### API Testing Tools

- **Postman Teams:** 2,000 ₽/месяц = 8,000 ₽
- **Phase 1 (4 месяца):**  $2,000 \times 4 = 8,000$  ₽

### Version Control & CI/CD

- **GitHub:** \$210/месяц (Team plan) = 16,800 ₽/год
- **Phase 1 (4 месяца):**  $16,800/12 \times 4 = 5,600$  ₽

### Для solo разработчика:

- **JetBrains IDE:** 0 ₽ (VS Code бесплатный)
- **Jira:** 0 ₽ (Trello free tier)
- **Postman:** 0 ₽ (free tier)
- **GitHub:** 0 ₽ (free tier)

**Итого Tools Phase 1:** ~500 ₽ (опциональные платные расширения)

---

## 1.5 Design & UX (Phase 1)

### UI/UX Designer — 1 человек

- **Должность:** Senior Product Designer
- **Задачи:**
  - Дизайн системы (design tokens, components library)
  - Admin панель макеты

- Mobile-first адаптивность
- Accessibility audit (WCAG)
- Design handoff с компонентами
- **Опыт требуется:** 4+ лет
- **Оклад:** 140,000 ₽/месяц
- **Бюджет Phase 1:**  $140,000 \times 4 = 560,000 \text{ ₽}$

#### Для solo разработчика:

- Дизайн уже готов (текущий Tailwind UI)
- Минимальные улучшения берете из готовых дизайн-систем (ShadcnUI, Headless UI)
- AI помощь (ChatGPT) для стилизации: 0 ₽ (используется free tier)

#### Итого Design Phase 1: 0 ₽



#### ИТОГО ФАЗА 1 (MVP) - SOLO DEVELOPER:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ваша ЗП (2 месяца): | 300,000 ₽ |
| Infrastructure:     | 3,000 ₽   |
| APIs & Services:    | 25,800 ₽  |
| Tools & Software:   | 500 ₽     |
| Design & UX:        | 0 ₽       |
| <hr/>               |           |
| ФАЗА 1 ИТОГО:       | 329,300 ₽ |

#### Сравнение:

- Оригинальная смета (команда): 4,410,540 ₽
- Solo developer версия: 329,300 ₽
- **Экономия: 92% бюджета!** 🎉

## ФАЗА 2: Основной функционал (2.5-3 месяца)

Система бронирования, платежи, admin-панель, расширенная функциональность

### 2.1 Solo Developer (Phase 2)

#### Full-Stack Developer — Вы

- **Задачи:**
  - Admin панель backend + frontend (React + Node.js)
  - Payment integration (YandexKassa)
  - Booking system API
  - SMS/Email notifications (Twilio, SendGrid)
  - Real-time updates (WebSocket)
  - Database optimization
  - Security базовая (HTTPS, JWT, input validation)

- **Оклад:** 150,000 ₽/месяц
- **Бюджет Phase 2:**  $150,000 \times 3 \text{ мес} = 450,000 \text{ ₽}$

#### Оптимизация для solo:

- Используйте готовые компоненты (Admin dashboard templates)
- Автоматизируйте тестирование (Cypress, Jest)
- Не делайте ручной QA - только автоматы
- Используйте code generation (ChatGPT, GitHub Copilot) для быстрого написания CRUD

**Итого команда Phase 2: 450,000 ₽**

---

## 2.2 Infrastructure Scaling (Phase 2)

### Production Server Upgrade

- **Конфигурация:** 4 CPU, 8 GB RAM, 200 GB SSD
- **Стоимость:** 5,000 ₽/месяц
- **Phase 2 (5 месяцев):**  $5,000 \times 5 = 25,000 \text{ ₽}$

### Additional Database Replicas (High Availability)

- **Master-Slave репликация:** +50% к стоимости БД
- **Стоимость:**  $3,000 \times 1.5 \times 5 = 22,500 \text{ ₽}$

### Load Balancer (Nginx)

- **Стоимость:**  $1,000 \text{ ₽/месяц} \times 5 = 5,000 \text{ ₽}$

### Backup Storage (S3-like)

- **Стоимость:**  $2,000 \text{ ₽/месяц} \times 5 = 10,000 \text{ ₽}$

#### Для solo - Infrastructure Upgrade Phase 2:

- **Vercel Pro:**  $\$20/\text{месяц} = 1,600 \text{ ₽/месяц} \times 3 = 4,800 \text{ ₽}$
- **Firebase Upgrade** (для большего кол-ва данных): 0 ₽ (обычно free tier хватает)
- **Cloudflare Pro** (DDoS, кэширование):  $\$20/\text{месяц} = 1,600 \text{ ₽/месяц} \times 3 = 4,800 \text{ ₽}$
- **Database backup** (AWS S3):  $500 \text{ ₽/месяц} \times 3 = 1,500 \text{ ₽}$

**Итого Infrastructure Phase 2 (дополнительно): 11,100 ₽**

---

## 2.3 APIs & Payment Integration

### Payment Gateway (YandexKassa)

- **Коммиссия:** 2-3% за транзакцию (в расчет включим как service fee)
- **Setup fee:** 10,000 ₽
- **Monthly fee:**  $1,000 \text{ ₽/месяц} = 5,000 \text{ ₽}$

- **Integration:** 10,000 ₽ (одноразово)
- **Phase 2:** 10,000 + 5,000 + 10,000 = **25,000 ₽**

### SMS Service (Twilio) Upgrade

- **Увеличенное использование:** 5,000 SMS/месяц
- **Стоимость:** 5,000 × 1.5 ₽ = 7,500 ₽/месяц × 5 = **37,500 ₽**

### Email Service Upgrade

- **SendGrid Enterprise:** 3,000 ₽/месяц × 5 = **15,000 ₽**

### Analytics Service

- **Mixpanel или Amplitude:** 2,000 ₽/месяц × 5 = **10,000 ₽**

### OpenRouter API (Increase)

- **Предполагаемое использование:** 5,000 запросов/день
- **Стоимость:** 5,000 × 30 × 0.15 ₽ = 22,500 ₽/месяц × 5 = **112,500 ₽**

### APIs & Services Phase 2 (optimized):

- **OpenRouter API:** 112,500 ₽ (как есть)
- **SMS Service (Twilio):** 37,500 ₽
- **Email (SendGrid):** 15,000 ₽
- **Payment Gateway (YandexKassa):** 25,000 ₽
- **Analytics (Mixpanel free):** 0 ₽

**Итого APIs Phase 2: 190,000 ₽**

---

## 2.4 Tools & Licenses Upgrade

### Uptime Monitoring (StatusPage)

- **Стоимость:** 1,500 ₽/месяц × 5 = **7,500 ₽**

### Security Scanning (SNYK)

- **Стоимость:** 2,000 ₽/месяц × 5 = **10,000 ₽**

### Code Quality (SonarQube)

- **Стоимость:** 2,500 ₽/месяц × 5 = **12,500 ₽**

### Tools Phase 2 (solo-optimized):

- **Sentry (error tracking):** free tier
- **SonarQube:** free tier для private projects
- **Uptime Monitoring:** 1,500 ₽/месяц × 3 = **4,500 ₽**

Итого Tools Phase 2: 4,500 ₹

2.5 Design & UX (Phase 2)

Senior Designer — 1 человек (5 месяцев)

- **Задачи:** Admin dashboard, payment flow, redesign user flows
- **Оклад:** 140,000 ₹/месяц
- **Бюджет Phase 2:** 140,000 × 5 = **700,000 ₹**

UI Component Library Development

- **Стоимость:** 150,000 ₹ (создание design tokens, component docs)

Design Phase 2 (solo):

- Используете ShadcnUI + Tailwind
- AI-assisted дизайн (ChatGPT): 0 ₹ (free tier)
- Иконки (Lucide React): 0 ₹

Итого Design Phase 2: 0 ₹

🇷🇺 ИТОГО ФАЗА 2 - SOLO DEVELOPER:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ваша ЗП (3 месяца): | 450,000 ₹ |
| Infrastructure:     | 11,100 ₹  |
| APIs & Payments:    | 190,000 ₹ |
| Tools & Services:   | 4,500 ₹   |
| Design & UX:        | 0 ₹       |
| <hr/>               |           |
| ФАЗА 2 ИТОГО:       | 655,600 ₹ |

Сравнение:

- Оригинальная смета (команда): 8,192,500 ₹
- Solo developer версия: 655,600 ₹
- **Экономия: 92% бюджета!** 🎉

ФАЗА 3: Масштабирование & Оптимизация (1.5-2 месяца)

Оптимизация производительности, безопасность, глобальная инфраструктура

3.1 Solo Developer (Phase 3)

Full-Stack Developer — Вы

- **Задачи:**

- Оптимизация базы данных (индексы, кэширование)
- CDN интеграция для фронтенда
- API rate limiting и throttling
- Security hardening (CORS, CSP, SQL injection prevention)
- Performance profiling и optimization
- Load testing (k6, Apache JMeter)
- Резервные копии и disaster recovery
- Мониторинг и алертинг
- **Оклад:** 150,000 ₽/месяц
- **Бюджет Phase 3:** 150,000 × 2 мес = **300,000 ₽**

#### Упрощение для solo:

- Остаемся на монолите (не нужны микросервисы)
- Используем managed сервисы (Firebase, Cloudflare) вместо Kubernetes
- Автоматизация мониторинга через готовые решения

**Итого команда Phase 3: 300,000 ₽**

---

## 3.2 Infrastructure Enterprise (Phase 3)

### Kubernetes Cluster (3 nodes)

- **Стоимость:** 10,000 ₽/месяц × 3 = **30,000 ₽**

### Global CDN (Cloudflare Enterprise)

- **Стоимость:** 5,000 ₽/месяц × 3 = **15,000 ₽**

### Database Clustering & Sharding

- **Стоимость:** 5,000 ₽/месяц × 3 = **15,000 ₽**

### Message Queue (RabbitMQ/Kafka Managed)

- **Стоимость:** 3,000 ₽/месяц × 3 = **9,000 ₽**

### Disaster Recovery Setup

- **Geo-redundant backup:** 2,000 ₽/месяц × 3 = **6,000 ₽**

### Advanced Monitoring (DataDog/Prometheus)

- **Стоимость:** 5,000 ₽/месяц × 3 = **15,000 ₽**

### Infrastructure Phase 3 (solo-optimized):

- **Cloudflare Enterprise-lite:** 2,000 ₽/месяц × 2 = **4,000 ₽**
- **Firebase Firestore backups:** 0 ₽ (автоматич)

- **Redis Cache** (Upstash): 500 ₽/месяц × 2 = **1,000 ₽**
- **Monitoring** (DataDog free tier): 0 ₽

**Итого Infrastructure Phase 3: 5,000 ₽**

---

### 3.3 APIs & Services (Phase 3)

#### Increased API quotas

- **OpenRouter**: 20,000 запросов/день = 90,000 ₽/месяц × 3 = **270,000 ₽**
- **Enhanced SMS**: 20,000 SMS/месяц = 30,000 ₽/месяц × 3 = **90,000 ₽**
- **Email (Transactional)**: 100,000 писем/месяц = 5,000 ₽/месяц × 3 = **15,000 ₽**

#### API Rate Limiting Service

- **Стоимость**: 2,000 ₽/месяц × 3 = **6,000 ₽**

#### APIs Phase 3:

- **OpenRouter** (peak load): 270,000 ₽
- **SMS** (Twilio): 90,000 ₽
- **Email** (SendGrid): 15,000 ₽

**Итого APIs Phase 3: 375,000 ₽**

---

### 3.4 Tools & Services (Phase 3)

#### Enterprise Monitoring

- **StatsD + InfluxDB**: 3,000 ₽/месяц × 3 = **9,000 ₽**

#### Log Aggregation (ELK Stack)

- **Стоимость**: 4,000 ₽/месяц × 3 = **12,000 ₽**

#### Incident Management (PagerDuty)

- **Стоимость**: 3,000 ₽/месяц × 3 = **9,000 ₽**

#### Tools Phase 3 (solo):

- **Advanced monitoring**: free tier
- **Log aggregation**: free tier

**Итого Tools Phase 3: 0 ₽**

---

 **ИТОГО ФАЗА 3 - SOLO DEVELOPER:**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Ваша ЗП (2 месяца): | 300,000 ₺ |
| Infrastructure:     | 5,000 ₺   |
| APIs & Services:    | 375,000 ₺ |
| Tools & Services:   | 0 ₺       |

---

ФАЗА 3 ИТОГО: 680,000 ₺

### Сравнение:

- Оригинальная смета (команда): 4,611,000 ₺
- Solo developer версия: 680,000 ₺
- **Экономия: 85% бюджета!** 🚀

---

## ФАЗА 4: Мобильное приложение (3-4 месяца)

iOS & Android приложения (React Native)

### 4.1 Solo Developer (Phase 4)

#### Full-Stack Developer (React Native) — Вы

- **Задачи:**
  - React Native архитектура (single codebase для iOS/Android)
  - Native module интеграция (камера, location, push notifications)
  - UI/UX адаптация под мобильные экраны
  - Offline-first функционал (AsyncStorage, SQLite)
  - Performance optimization (image compression, code splitting)
  - App Store + Google Play submission
  - Beta testing с TestFlight и Google Play Console
- **Оклад:** 150,000 ₺/месяц
- **Бюджет Phase 4:** 150,000 × 4 мес = **600,000 ₺**

#### React Native vs Native:

- React Native 🌈 - один разработчик может поддерживать iOS и Android
- Native - требует 2+ разработчика (один для iOS Swift, один для Android Kotlin)
- Экономия: 80% времени разработки

**Итого команда Phase 4: 600,000 ₺**

---

### 4.2 Infrastructure (Phase 4)

#### App Deployment & Distribution

- **App Store + Google Play:** 3,000 ₺/месяц × 5 = **15,000 ₺**

#### Beta Testing Platform (TestFlight/Firebase)

- **Стоимость:** 1,000 ₽/месяц × 5 = **5,000 ₽**

#### **Mobile Analytics (Firebase/Amplitude)**

- **Стоимость:** 3,000 ₽/месяц × 5 = **15,000 ₽**

#### **Push Notifications (Firebase Cloud Messaging)**

- **Стоимость:** 2,000 ₽/месяц × 5 = **10,000 ₽**

#### **Mobile-specific APIs**

- **Crash reporting (Crashlytics), Performance:** 2,000 ₽/месяц × 5 = **10,000 ₽**

#### **Infrastructure Phase 4 (React Native):**

- **Firebase (для mobile backend):** 0 ₽ (free tier)
- **TestFlight + Google Play Console:** 0 ₽
- **Mobile Analytics (Firebase Analytics):** 0 ₽
- **Crash reporting (Crashlytics):** 0 ₽

#### **Итого Infrastructure Phase 4: 0 ₽**

---

### **4.3 App Store & Compliance**

#### **Developer Accounts**

- **Apple Developer Program:** 10,000 ₽/год
- **Google Play Developer:** 2,000 ₽ (one-time)
- **Phase 4: 12,000 ₽**

#### **Legal & Compliance**

- **Privacy Policy, GDPR compliance review:** 50,000 ₽
- **App Store compliance consulting:** 30,000 ₽
- **Phase 4: 80,000 ₽**

#### **Code Signing Certificates & Provisioning**

- **Стоимость:** 10,000 ₽

#### **App Store & Compliance Phase 4:**

- **Apple Developer Program:** 10,000 ₽/год
- **Google Play Developer:** 2,000 ₽ (one-time)
- **Legal review (GDPR, Privacy Policy):** 0 ₽ (используйте генератор)
- **Code signing:** 0 ₽

#### **Итого App Store Phase 4: 12,000 ₽**

---

 ИТОГО ФАЗА 4 - SOLO DEVELOPER:

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Ваша ЗП (4 месяца):     | 600,000 ₺ |
| Infrastructure:         | 0 ₺       |
| App Store & Compliance: | 12,000 ₺  |
| <hr/>                   |           |
| ФАЗА 4 ИТОГО:           | 612,000 ₺ |

Сравнение:

- Оригинальная смета (команда): 7,257,000 ₺
- Solo developer версия: 612,000 ₺
- **Экономия: 92% бюджета!** 🚀

 ИНФРАСТРУКТУРА И СЕРВИСЫ (Долгоживущие затраты)

Этап Обслуживания (После 4 фаз, годовой бюджет)

Хостинг & Compute

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Production Servers (2 с HA): | 6,000 ₺/месяц × 12 = 72,000 ₺   |
| Database Cluster:            | 12,000 ₺/месяц × 12 = 144,000 ₺ |
| Backup Storage:              | 2,000 ₺/месяц × 12 = 24,000 ₺   |
| CDN & DDoS Protection:       | 3,000 ₺/месяц × 12 = 36,000 ₺   |
| <hr/>                        |                                 |
| Итого Хостинг:               | 276,000 ₺                       |

API Services (Годовой расход)

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| OpenRouter AI:                   | 90,000 ₺/месяц × 12 = 1,080,000 ₺ |
| SMS/Push Notifications:          | 8,000 ₺/месяц × 12 = 96,000 ₺     |
| Email Service:                   | 3,000 ₺/месяц × 12 = 36,000 ₺     |
| Payment Gateway (2–3% комиссия): | ≈5% от оборота (динамичное)       |
| Analytics & Monitoring:          | 4,000 ₺/месяц × 12 = 48,000 ₺     |
| <hr/>                            |                                   |
| Итого APIs (базовая часть):      | 1,260,000 ₺                       |

Software & Tools (Годовой расход)

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| IDE Licenses (10 разработчиков): | 50,000 ₺ |
| Project Management Tools:        | 50,000 ₺ |
| Code Quality Tools:              | 40,000 ₺ |
| Security & Compliance:           | 60,000 ₺ |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Итого Tools: | 200,000 ₺ |
|--------------|-----------|

### Персонал (Поддержка и улучшения, годовой)

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Вы как Solo Developer: | $150,000 \times 12 = 1,800,000$ ₺ |
|------------------------|-----------------------------------|

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Итого Персонал: | 1,800,000 ₺ |
|-----------------|-------------|

### Marketing & User Acquisition

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Social Media Ads:        | $50,000 \text{ ₺/месяц} \times 12 = 600,000$ ₺    |
| SEO/SEM specialist:      | $80,000 \text{ ₺/месяц} \times 12 = 960,000$ ₺    |
| Influencer partnerships: | $100,000 \text{ ₺/месяц} \times 12 = 1,200,000$ ₺ |
| Community Manager:       | $80,000 \text{ ₺/месяц} \times 12 = 960,000$ ₺    |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Итого Marketing: | 3,720,000 ₺ |
|------------------|-------------|

### Непредвиденные расходы (10% резерв)

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Резерв на чрезвычайные ситуации: | 3,000,000 ₺ |
|----------------------------------|-------------|

### ГОДОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ (После всех фаз) - SOLO:

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Хостинг & Compute:         | 276,000 ₺               |
| APIs & Services (базовая): | 1,260,000 ₺             |
| Tools & Services:          | 100,000 ₺               |
| Ваша ЗП:                   | 1,800,000 ₺             |
| Marketing:                 | 500,000 ₺ (опционально) |
| Резерв на чрезвычайные:    | 1,000,000 ₺             |
| ИТОГО СОДЕРЖАНИЕ:          | 4,936,000 ₺             |

### Сравнение:

- Оригинальная смета: 24,656,000 ₺/год
- Solo версия: 4,936,000 ₺/год
- **Экономия: 80% бюджета!**

### ИТОГОВЫЕ РАСЧЕТЫ

## A. Затраты на разработку (Фазы 1-4) - SOLO DEVELOPER

|                          |             |                 |
|--------------------------|-------------|-----------------|
| ФАЗА 1 (MVP)             | 329,300 ₽   | (1.5–2 месяца)  |
| ФАЗА 2 (Основной функ.)  | 655,600 ₽   | (2.5–3 месяцев) |
| ФАЗА 3 (Масштабирование) | 680,000 ₽   | (1.5–2 месяца)  |
| ФАЗА 4 (Мобильное)       | 612,000 ₽   | (3–4 месяцев)   |
| <hr/>                    |             |                 |
| ИТОГО РАЗРАБОТКА:        | 2,276,900 ₽ | (9–11 месяцев)  |

### Сравнение:

- Оригинальная смета: 24,471,040 ₽
- Solo версия: 2,276,900 ₽
- **Экономия: 91% бюджета!** 🎉

## B. Первый год эксплуатации (включая разработку Phase 1-2) - SOLO

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| ФАЗА 1 (2 месяца):                  | 329,300 ₽           |
| ФАЗА 2 (3 месяца):                  | 655,600 ₽           |
| ПОДДЕРЖКА И РАЗРАБОТКА (7 месяцев): |                     |
| – Ваша ЗП:                          | 1,050,000 ₽ (7 мес) |
| – Инфраструктура:                   | 20,000 ₽            |
| – APIs:                             | 200,000 ₽           |
| – Tools:                            | 10,000 ₽            |
| <hr/>                               |                     |
| 1-ЙЙ ГОД ИТОГО (Фазы 1–2):          | 2,264,900 ₽         |

## C. Реалистичный первый год (Все 4 фазы) - SOLO

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| ФАЗА 1 (2 месяца):          | 329,300 ₽   |
| ФАЗА 2 (3 месяца):          | 655,600 ₽   |
| ФАЗА 3 (2 месяца):          | 680,000 ₽   |
| ФАЗА 4 (4 месяца):          | 612,000 ₽   |
| ПОДДЕРЖКА (1 месяц):        | 250,000 ₽   |
| <hr/>                       |             |
| ПОЛНЫЙ 1-ЙЙ ГОД (все фазы): | 2,526,900 ₽ |

## D. Затраты по годам (при полной реализации всех фаз) - SOLO

| Период                          | Разработка | Операционные | Итого     |
|---------------------------------|------------|--------------|-----------|
| Год 1 (Фазы 1-4)                | 2,276,900  | 250,000      | 2,526,900 |
| Год 2 (Поддержка + улучшения)   | 1,800,000  | 2,436,000    | 4,236,000 |
| Год 3+ (Поддержка + разработка) | 1,800,000  | 2,436,000    | 4,236,000 |

| Период       | Разработка | Операционные | Итого      |
|--------------|------------|--------------|------------|
| TOTAL 3 ГОДА | 5,876,900  | 5,122,000    | 10,998,900 |

Сравнение с командой:

- Командная версия 3 года: ~78М ₺
- Solo версия 3 года: ~11М ₺
- **Экономия: 86% бюджета!** 🚀

💡 ДЕТАЛИ ПО КОМПОНЕНТАМ

Frontend Development (~2500 строк кода → 6000+)

Текущее состояние: 2242 строк

- App.jsx: 2242 строк (огромный компонент, нужна рефакторизация)
- AIAssistant.jsx: ~200 строк
- services/ai.js: ~130 строк

По завершении всех фаз:

- App.jsx: 1200 строк (разбить на компоненты)
- Components/: 3000+ строк (Map, Filters, BookingFlow, AdminPanel)
- Pages/: 1500+ строк (Dashboard, Doctor Profile, Admin)
- Services/: 1000+ строк (API calls, state management)
- Hooks/: 500+ строк (custom hooks for filtering, routing)
- Utils/: 300+ строк

Типизация: Полный TypeScript

Backend Development (REST API с ~100+ endpoints)

Endpoints Overview:

Authentication (10):

- POST /auth/register
- POST /auth/login
- POST /auth/refresh-token
- POST /auth/logout
- POST /auth/forgot-password
- GET /auth/me
- etc.

Doctors (20):

- GET /doctors (с фильтрацией)
- GET /doctors/:id
- GET /doctors/:id/schedule
- GET /doctors/:id/reviews
- POST /doctors/:id/review (создать отзыв)

- PATCH /doctors/:id (admin)
- DELETE /doctors/:id (admin)
- etc.

#### Clinics (15):

- GET /clinics (с фильтрацией)
- GET /clinics/:id
- GET /clinics/:id/doctors
- PATCH /clinics/:id (admin)
- etc.

#### Bookings (20):

- POST /bookings (создать запись)
- GET /bookings/my
- GET /bookings/:id
- PATCH /bookings/:id (изменить)
- DELETE /bookings/:id (отменить)
- POST /bookings/:id/confirm
- POST /bookings/:id/cancel
- GET /bookings/available-slots/:doctorId
- etc.

#### Payments (10):

- POST /payments/create
- GET /payments/:id
- POST /payments/:id/confirm
- GET /payments/history
- etc.

#### AI/Chat (5):

- POST /ai/analyze-symptoms
- POST /ai/chat
- GET /ai/suggestions
- etc.

#### Admin (20):

- GET /admin/users
- POST /admin/users/:id/ban
- GET /admin/statistics
- GET /admin/reports
- PATCH /admin/clinic/:id
- DELETE /admin/clinic/:id
- POST /admin/import-doctors
- etc.

#### Notifications (5):

- GET /notifications
- PATCH /notifications/:id/read
- POST /notifications/subscribe
- etc.

Total: ~100+ endpoints

## Database Schema:

### Tables:

- users (id, email, phone, password\_hash, name, avatar, role, created\_at)
- doctors (id, user\_id, clinic\_id, specialty, rating, experience, schedule)
- clinics (id, name, address, lat, lng, ownership, services)
- bookings (id, user\_id, doctor\_id, date\_time, status, notes)
- payments (id, booking\_id, amount, status, payment\_method)
- reviews (id, doctor\_id, user\_id, rating, text, date)
- notifications (id, user\_id, type, text, read\_at)
- schedules (id, doctor\_id, date, start\_time, end\_time, is\_available)
- ai\_sessions (id, user\_id, messages, context)
- admin\_logs (id, admin\_id, action, target\_id, timestamp)

Indexes: ~30 индексов для оптимизации

Relations: One-to-Many, Many-to-Many с junction tables

---

## Mobile App Architecture

### React Native / Flutter Structure:

```
/src
  /screens
    - HomeScreen
    - SearchScreen
    - DoctorDetailScreen
    - BookingFlow
    - ProfileScreen
    - AdminDashboard
  /components
    - DoctorCard
    - MapView (native bindings)
    - BookingForm
    - PaymentWidget
  /services
    - api.js (HTTP client)
    - auth.js
    - notification.js
  /state
    - Redux store
    - Navigation state
  /utils
    - formatting
    - validation
  /assets
    - icons
    - images
```

Platform-specific files:

```
iOS:
- Swift native modules for Apple Pay
- HealthKit integration (опционально)
- CallKit integration (для врача)

Android:
- Kotlin modules for Google Pay
- Firebase integration
- Android-specific permissions handling
```

 КЛЮЧЕВЫЕ МЕТРИКИ ПРОЕКТА

Кодовая база (Итоговая)

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Frontend: | ~10,000 строк (TypeScript)        |
| Backend:  | ~15,000 строк (Node.js/Python)    |
| Mobile:   | ~8,000 строк (React Native)       |
| Tests:    | ~5,000 строк (Jest, Cypress, E2E) |
| <hr/>     |                                   |
| ИТОГО:    | ~38,000 строк кода                |

Команда (На пике разработки - Фаза 2)

|           |                |
|-----------|----------------|
| Frontend: | 2 разработчика |
| Backend:  | 4 разработчика |
| DevOps:   | 2 инженера     |
| QA:       | 3 тестировщика |
| Design:   | 1 дизайнер     |
| Product:  | 2 PM           |
| <hr/>     |                |
| ИТОГО:    | 14 человек     |

Интеграции и API

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| OpenRouter AI:   | Поиск врачей по симптомам |
| OpenStreetMap:   | Картография               |
| Leaflet Routing: | Маршрутизация             |
| YandexKassa:     | Платежи                   |
| Twilio:          | SMS                       |
| SendGrid:        | Email                     |
| Firebase:        | Push, Analytics           |

---

|        |                      |
|--------|----------------------|
| ИТОГО: | 8+ основных сервисов |
|--------|----------------------|

---

## ФИНАНСОВЫЕ СЦЕНАРИИ

### Сценарий А: Минималистичный (3 месяца, только MVP)

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Команда (3 разработчика): | 1,200,000 ₺ |
| Инфраструктура:           | 27,500 ₺    |
| Лицензии/Tools:           | 15,000 ₺    |
| <hr/>                     |             |
| ИТОГО:                    | 1,242,500 ₺ |

### Сценарий В: Умеренный (Фазы 1-2, 9 месяцев)

|         |              |
|---------|--------------|
| ФАЗА 1: | 4,410,540 ₺  |
| ФАЗА 2: | 8,192,500 ₺  |
| <hr/>   |              |
| ИТОГО:  | 12,603,040 ₺ |

### Сценарий С: Полный (Все фазы 1-4, 17 месяцев)

|         |              |
|---------|--------------|
| ФАЗА 1: | 4,410,540 ₺  |
| ФАЗА 2: | 8,192,500 ₺  |
| ФАЗА 3: | 4,611,000 ₺  |
| ФАЗА 4: | 7,257,000 ₺  |
| <hr/>   |              |
| ИТОГО:  | 24,471,040 ₺ |

### Сценарий D: Полный + 2 года поддержки

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Разработка (Сценарий С): | 24,471,040 ₺ |
| Год 1 поддержки:         | 24,656,000 ₺ |
| Год 2 поддержки:         | 24,656,000 ₺ |
| <hr/>                    |              |
| ИТОГО 3 ГОДА:            | 73,783,040 ₺ |

---

## РИСКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

### Возможные переходы (Scope Creep)

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| - Интеграция с больничными реестрами:       | +500,000 ₹   |
| - Система видеоконсультаций:                | +1,000,000 ₹ |
| - Integration с аптеками:                   | +300,000 ₹   |
| - Страховые компании интеграции:            | +700,000 ₹   |
| - Многоязычность (не только русский):       | +200,000 ₹   |
| - Advanced AI медицинское консультирование: | +1,500,000 ₹ |

Непредвиденные расходы

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| - Увеличенные запросы к OpenRouter:      | +500,000 ₹/год |
| - Повышенные требования безопасности:    | +300,000 ₹     |
| - Юридическое соответствие (GDPR, etc):  | +200,000 ₹     |
| - Срочные баг-фиксы и emergency support: | +250,000 ₹     |
| - Hardware upgrade при скейлинге:        | +400,000 ₹     |

17

ВРЕМЕННАЯ ШКАЛА

| TIMELINE ПО ФАЗАМ |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МЕСЯЦ 1 – 4       | <div>ФАЗА 1: MVP</div> <div><div>Backend API базовый</div><div>Frontend интеграция</div><div>Database setup</div><div>Deploy на Vercel/Yandex Cloud</div></div> <div>Cost: 4.4M ₹</div>                 |
| МЕСЯЦ 5 – 9       | <div>ФАЗА 2: Основной функционал</div> <div><div>Booking system</div><div>Payment integration</div><div>Admin панель</div><div>Advanced filters</div><div>Analytics</div></div> <div>Cost: 8.2M ₹</div> |
| МЕСЯЦ 10 – 12     | <div>ФАЗА 3: Масштабирование</div> <div><div>Kubernetes</div><div>Микросервисы</div><div>Global CDN</div><div>Performance tuning</div></div> <div>Cost: 4.6M ₹</div>                                    |
| МЕСЯЦ 13 – 17     | <div>ФАЗА 4: Мобильное</div> <div><div>iOS приложение</div><div>Android приложение</div><div>App Store submission</div></div>                                                                           |

|                             |                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | └─ Marketing push<br>Cost: 7.3M ₽                                                                                                   |
| МЕСЯЦ 18+                   | ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ<br>└─ Bug fixes<br>└─ Feature requests<br>└─ Security updates<br>└─ Постоянный мониторинг<br>Cost: 24.6M ₽/год |
| TOTAL 1 год (1–2):          | ~17M ₽                                                                                                                              |
| TOTAL 2 года (1–4):         | ~37M ₽                                                                                                                              |
| TOTAL 3 года (1–4+support): | ~78M ₽                                                                                                                              |

## 🎓 СРАВНЕНИЕ СЦЕНАРИЕВ

Что разумно выбрать?

### Вариант 1: Запустить MVP (Сценарий А)

- Бюджет: 1.2M ₽
- Время: 3 месяца
- Результат: Alpha версия с основной функциональностью
- Риск: Может быть нестабильно, недостаточно функций для привлечения инвесторов
- ☒ Хорошо если: Нужно быстро валидировать идею

### Вариант 2: Запустить стабильный продукт (Сценарий В)

- Бюджет: 12.6M ₽
- Время: 9 месяцев
- Результат: Production-ready веб-приложение с бронированием и платежами
- Риск: Достаточно функций для монетизации
- ☒ Хорошо если: Есть инвесторы, нужен качественный продукт

### Вариант 3: Полная реализация (Сценарий С)

- Бюджет: 24.5M ₽
- Время: 17 месяцев
- Результат: Web + iOS + Android, микросервисная архитектура
- Риск: Максимальный охват пользователей
- ☒ Хорошо если: Большой бюджет, долгосрочная видение

### Вариант 4: Full Stack + 2 года поддержки (Сценарий D)

- Бюджет: 73.8M ₽
- Время: 17 месяцев разработки + 24 месяца поддержки
- Результат: Полностью established сервис с постоянной командой
- Риск: Гарантирована стабильность и постоянное развитие
- ☒ Хорошо если: Серьезный бизнес, готов к долгосрочным инвестициям

 ФИНАЛЬНАЯ СВОДКА

| Показатель                      | Оригинальная      | Solo Developer    |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Минимальный бюджет (MVP)        | 1,242,500 Р       | 329,300 Р         |
| Оптимальный первый год          | 17,086,040 Р      | 2,264,900 Р       |
| Полная разработка (4 фазы)      | 24,471,040 Р      | 2,276,900 Р       |
| 3 года (разработка + поддержка) | 73,783,040 Р      | 10,998,900 Р      |
| Годовые операционные расходы    | 24,656,000 Р      | 4,936,000 Р       |
| Размер команды                  | 14 человек        | 1 (вы!)           |
| Код (итоговый объем)            | ~38,000 строк     | ~38,000 строк     |
| Число интеграций                | 8+ API            | 8+ API            |
| Поддерживаемые платформы        | Web, iOS, Android | Web, iOS, Android |
| Время выхода на рынок (MVP)     | 3-4 месяца        | 1.5-2 месяца      |
| Время на все 4 фазы             | 13-17 месяцев     | 9-11 месяцев      |
| Экономия бюджета                | —                 | 91% 🚀             |

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рекомендация

Для достижения **максимальной пользовательской базы** с минимальными рисками:

1. Месяцы 1-4: Инвестировать 4.4М Р на **Фазу 1 (MVP)**
  - Запустить веб-версию на production
  - Валидировать рынок
  - Привлечь первых 1000 пользователей
2. Месяцы 5-9: Инвестировать 8.2М Р на **Фазу 2** (если MVP успешен)
  - Добавить платежи и бронирование
  - Запустить admin-панель
  - Масштабировать инфраструктуру
3. Месяцы 10-17: Инвестировать 11.8М Р на **Фазы 3-4** (при наличии средств)
  - Запустить мобильные приложения
  - Достичь 50K+ активных пользователей

Прогноз:

- На **17 месяцев разработки** потребуется **~24.5М Р**
- На **содержание 1 года** потребуется дополнительно **~24.6М Р**

- **Total 2 года:** ~49М ₹
  - **Total 3 года (с поддержкой):** ~74М ₹
- 

**Документ подготовлен:** 26 апреля 2026 г.

**Версия:** 1.0

**Статус:** Финальная финансовая смета

**Автор:** GitHub Copilot AI Assistant

**Проект:** Med-Navigator (MedKarta) — Казань